

Guía docente

230902 - F - Física

Última modificación: 24/03/2026

Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2018). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2026 **Créditos ECTS:** 6.0 **Idiomas:** Catalán, Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: VICENTE GOMIS ARBONES

Otros: Primer quadrimestre:
VICENTE GOMIS ARBONES - 10

CAPACIDADES PREVIAS

Bases matemáticas : Álgebra vectorial / derivación /integración

Bases físicas: fundamentos de cinemática i dinàmica de Newton

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:

CE1. (CAST) GREELEC: Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, geometria, geometria diferencial, càlcul diferencial i integral, equacions diferencial i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització. (Mòdul de formació bàsica).

Genéricas:

CG3. (CAST) GREELEC: Coneixmetn de matèries bàsiques i tecnològies que el capacitin per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, així com que el dotin d'una gran versatilitat per adaptar-se a noves situacions.

Transversales:

CT6. (CAST) GREELEC: APRENTATGE AUTÒNOM: Detectar deficiències en el propi coneixement i superarles mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar coneixements.

Básicas:

CB1. (CAST) GREELEC: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que neix de la base de l'educació secundària general, i que sol trobar un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquin coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas por parte del profesor que darán lugar a clases Clases participativas de resolución de problemas con interacción con los estudiantes. Planteamiento de problemas i retos a resolver de manera autónoma y con trabajo cooperativo. Fomento de la consulta individualizada o en pequeños grupos.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir (Stephen Hawking)

Las diferentes teorías y formulaciones se presentan como herramientas al servicio de la observación y predicción científica, descartándolas cuando no cumplen tal misión. En paralelo, se abordan los temas más cercanos a la electrónica física. Así, la visión clásica de la física será introducida comenzando por un repaso a la mecánica de una partícula utilizada de preámbulo para el estudio de un sistema de partículas. La aplicación de la estadística en un sistema de muchas partículas nos permitirá definir las variables macroscópicas de un sistema termodinámico. Finalmente analizaremos los problemas no solucionados por la visión clásica introduciendo la física moderna de gran importancia en el ámbito de la ingeniería electrónica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	65,0	43.33
Horas aprendizaje autónomo	85,0	56.67

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

FÍSICA DE UNA PARTÍCULA

Descripción:

Repaso y corrección de errores en la física de Newton en una dimensión. Dos y tres dimensiones. Invariantes físicas. Velocidad angular y momento cinético. Trabajo y energía en una partícula.

Objetivos específicos:

A. FÍSICA DE UNA PARTÍCULA

1. Conservación de la cantidad de movimiento
 - 1.1. Cinemática de una partícula
 - 1.1.1. Cinemática 1D
 - 1.1.2 Sistema de coordenadas intrínseco
 - 1.1.3. Cambio de sistemas de referencia
 - 1.2. Leyes de Newton y conservación del momento lineal
2. Conservación del Momento Cinético
 - 2.1. Sistema de coordenadas polar
 - 2.2. Definición y propiedades del momento cinético
 - 2.3. Momento de una fuerza y conservación del momento cinético
 - 2.4. Energía cinética de rotación: Momento de inercia
3. Conservación de la energía
 - 3.1. Trabajo de una fuerza y energía cinética
 - 3.2. Trabajo de fuerzas conservativas: energía potencial
 - 3.3. Energía mecánica y su conservación
 - 3.4. Condiciones de equilibrio en fuerzas conservativas: oscilaciones simples

Actividades vinculadas:

Plataforma de Apoyo a la Docencia ATENEA

- Apuntes del profesor
- Resolución de ejercicios propuestos
- Ampliaciones puntuales sobre temas de interés

Transversalidad:

- Posibilidad de asistencia a charlas y conferencias como elementos docentes
- Colaboración en actividades y ejercicios de otras asignaturas donde se utilicen conceptos básicos de física.

Dedicación: 60h

Grupo grande/Teoría: 60h

FÍSICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

Descripción:

Utilización de los teoremas de conservación introducidos anteriormente en un sistema de partículas a través de la definición del Centro de Masas. Modelos discretos y continuos, densidades. Fundamentos del sólido rígido.

Objetivos específicos:

B. FÍSICA DE UN SISTEMA DE PARTÍCULAS

1. Teoremas de conservación de la cantidad de movimiento
 - 1.1. Definición del Centro de Masas
 - 1.2. Cantidad de movimiento del CM y su conservación
 - 1.3. Sistema de referencia CM
 - 1.3. Sistemas discretos y continuos de masa: densidad y centro de masas
2. Teoremas de conservación del momento cinético:
 - 2.1. Momento cinético del centro de masas
 - 2.2. Momento de inercia: Teorema de Steiner
 - 2.3. Leyes de Newton de la rotación: El sólido rígido
 - 2.4. Energía de la rotación
3. Conservación de la energía
 - 3.1. Energía del sistema y del CM; Teoremas de conservación

Dedicación: 26h

Grupo grande/Teoría: 11h

Aprendizaje autónomo: 15h

SISTEMAS DE MUCHAS PARTÍCULAS

Descripción:

Variables macroscópicas a partir de modelos microscópicos. Postulados básicos de la termodinámica. Problemas de conducción de calor. Significado del término kT .

Objetivos específicos:

C. SISTEMAS DE MUCHAS PARTÍCULAS (16h)

1. Definición operativa de la velocidad cuadrática media
2. Variables macroscópicas y microscópicas: Teoría cinética
3. Variables de estado de un sistema macroscópico: Principio 0 de la termodinámica
4. Postulados de la termodinámica: Primer principio
5. La conducción de calor
6. Postulados de la termodinámica: Segundo principio
7. Fundamentos de la mecánica estadística: Distribuciones de velocidades y energía.

Dedicación: 36h

Grupo grande/Teoría: 16h

Aprendizaje autónomo: 20h

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA

Descripción:

El estudio básico de las propiedades de una onda en contraposición con los de una partícula. Revisión de las ideas y contradicciones de la mecánica clásica: introducción a la física moderna.

Objetivos específicos:

D. INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA

1. Ondas y partículas: características fundamentales de una onda

1.1. Perturbación y su propagación

1.2. Clasificación de las ondas

1.3. Presentación funcional de la ecuación de onda: Soluciones para las ondas en una cuerda tensa (transversales) y en un tubo de aire (longitudinales)

1.4. Propagación y transporte de energía: Impedancia característica

1.5. Propagación a través de un cambio de medios

1.6. Superposición de ondas: La interferencia

1.7. Difracción de una onda

2. Problemas que la física clásica no ha podido resolver

2.1. Experimento de Michelson-Morley

2.2. Radiación cuerpo negro: Hipótesis de cuantificación de Planck

2.3. Efecto fotoeléctrico: el fotón

2.4. Efecto Compton: el fotón como partícula

3. Postulados de la Mecánica Cuántica :

3.1. Dualidad onda-partícula

3.2. Ondas estacionarias y cuantificación de la energía

3.3. Principio de indeterminación

3.4. Función de onda: Los estados cuánticos

3.5. Principios funcionales del modelo de bandas

Dedicación: 26h

Grupo grande/Teoría: 15h

Aprendizaje autónomo: 11h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Cualquier acto de fraude académico, plagio o uso o mera tenencia al alcance de medios no autorizados en cualquier actividad de evaluación comportará la calificación de cero (0) en la prueba o entrega afectada. Además, de acuerdo con la normativa de la Universidad, la posible derivación de los hechos para la apertura de un expediente disciplinario implicará que la asignatura quede en el estado provisional de "pendiente de evaluación" hasta la resolución del expediente. La gestión de estas incidencias se lleva a cabo de acuerdo con el [Marco de actuación para la integridad académica en la evaluación de la UPC](#).

Evaluación continua a través de pruebas parciales.

Evaluación por examen final.

La nota final de la asignatura será determinada por la calificación en el examen final. No obstante, si la nota obtenida en la evaluación continua es mayor, la calificación final se calculará combinando el 40% de la nota de la evaluación continua con el 60% de la nota del examen final.



BIBLIOGRAFÍA

Básica:

- Tipler, P.A.; Mosca, G. Física para la ciencia y la tecnología [en línea]. 6a ed. Barcelona: Reverté, 2010 [Consulta: 27/04/2022].
Disponible a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=10372. ISBN
9788429144260.